

TEMA 2. MÁQUINAS SECUENCIALES

- Máquina de Mealy.
- Máquina de Moore.
- Tablas de transición y de salida.
- Diagrama de transición.
- Extensión a palabras.
- Función respuesta.
- Equivalencia.
- Síntesis de máquinas secuenciales.

MÁQUINA DE MEALY

Se define mediante la quintupla $M = \{E, S, Q, f, g\}$ donde:

- E: alfabeto de entrada.
- S: alfabeto de salida.
- Q: conjunto de estados.
- f: función de transición.
- g: función de salida.

Es una máquina abstracta capaz de adoptar los distintos estados del conjunto Q a través de su historia. Es capaz de reaccionar a los estímulos exteriores del conjunto E evolucionando hacia un estado y produciendo una salida del conjunto S dependiendo del estado en que se encuentra y de la entrada.

MÁQUINA DE MOORE

Se define mediante la quintupla $M = \{E, S, Q, f, g\}$ donde:

- E: alfabeto de entrada.
- S: alfabeto de salida.
- Q: conjunto de estados.
- f: función de transición.
- g: función de salida.

Es una máquina abstracta capaz de adoptar los distintos estados del conjunto Q a través de su historia. Es capaz de reaccionar a los estímulos exteriores del conjunto E evolucionando hacia un estado y produciendo una salida del conjunto S dependiendo del estado en que se encuentra.

TABLAS DE TRANSICIÓN Y DE SALIDA

Las funciones de transición son las encargadas de dirigir a la máquina secuencial de un estado a otro.

Las funciones de salida se encargan de seleccionar la salida correspondiente para cada máquina secuencial:

- En función del estado en que se encuentren, en el caso de la **máquina de Moore**.
- En función del estado actual y la entrada que se reciba, en el caso de la **máquina de Mealy**.

Ejemplo: Obtener la tabla de transición y de salida para las funciones de transición y de salida, respectivamente, de la siguiente máquina de Mealy:

$$\begin{array}{ll} f(q, a) = q & g(q, a) = 0 \\ f(q, b) = r & g(q, b) = 1 \\ f(r, a) = r & g(r, a) = 0 \\ f(r, b) = q & g(r, b) = 1 \end{array}$$

Ejemplo: Obtener la tabla de transición y de salida para las funciones de transición y de salida, respectivamente, de la siguiente máquina de Moore:

$$\begin{array}{ll} f(q, a) = q & g(q) = 0 \\ f(q, b) = r & \\ f(r, a) = r & g(r) = 1 \\ f(r, b) = q & \end{array}$$

DIAGRAMA DE TRANSICIÓN

Una máquina secuencial puede ser representada a través de un grafo dirigido.

1. Máquina secuencial de Mealy

Las máquinas de Mealy tienen tantos estados como elementos tiene el conjunto Q y son etiquetados con el nombre de dicho elemento. Los cambios de estados se reflejan mediante una rama, de forma que si $f(q,1)=r$, dibujaremos una rama desde q hasta r . Si además $g(q,1)=0$, etiquetaremos dicha rama como $1/0$.

Ejemplo: Diseñar el diagrama de transición asociado a la máquina de Mealy definida en el ejemplo del apartado anterior.

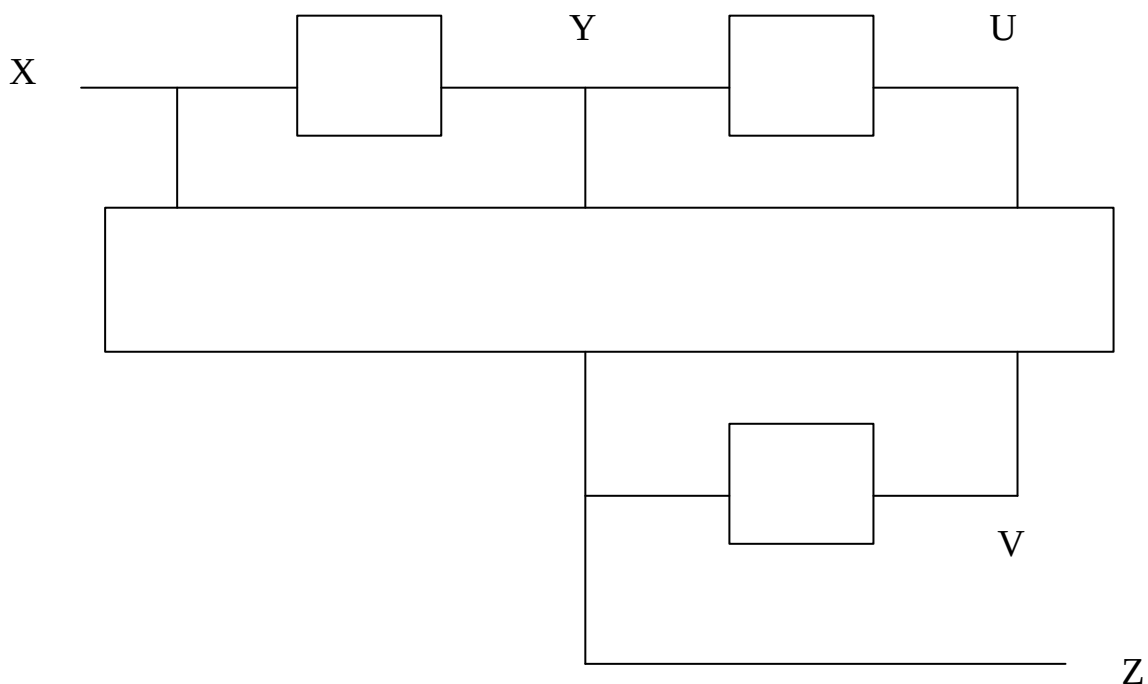
2. Máquina secuencial de Moore

Las máquinas de Moore tienen tantos estados como elementos tiene el conjunto Q y son etiquetados con el nombre de dicho elemento. Los cambios de estados se reflejan mediante una rama, de forma que si $f(q,1)=r$, dibujaremos una rama desde q hasta r etiquetada con 1 . Si además $g(q,1)=0$, etiquetaremos el estado como $r/0$.

Ejemplo: Diseñar el diagrama de transición asociado a la máquina de Moore definida en el ejemplo del apartado anterior.

3. Ejemplo de aplicación

Sea el circuito de la ilustración que recibe como entrada impulsos (ceros y unos de tensión) por la entrada X, generando impulsos en la salida Z. Los dispositivos representados por cuadrados son retardadores de una unidad de tiempo sobre la señal de entrada. La caja rectangular es un sumador módulo 2 cuya salida es uno si el número de sus entradas iguales a uno es impar y cero en caso contrario. Obtener una máquina secuencial de Mealy equivalente a dicho circuito.



EXTENSIÓN A PALABRAS

Redefiniremos las funciones de transición y de salida de forma que queden ampliadas a palabras. Veámoslo para el caso de la máquina de Mealy.

Extensión de la función de transición a palabras:

1. $f(q, \xi) = q \quad \forall q \in Q$
2. $f(q, ax) = f(f(q, a), x) \quad \forall q \in Q, \forall x \in E^*, \forall a \in E$

Extensión de la función de salida a palabras:

3. $g(q, \xi) = \xi \quad \forall q \in Q$
4. $g(q, ax) = g(q, a)g(f(q, a), x) \quad \forall q \in Q, \forall x \in E^*, \forall a \in E$

Ejercicio: Obtener la extensión de las funciones de transición y de salida de la máquina de Moore a palabras.

FUNCION RESPUESTA

Llamamos función respuesta $h(q, x)$ con $q \in Q, x \in E^*$, a $g(q, x)$.

EQUIVALENCIA

1. Estados equivalentes

Dos estados p y q de una máquina secuencial son equivalentes si cumplen la relación de igualdad $h(p, x) = h(q, x)$. Si representamos mediante E a esta relación podemos comprobar que es una relación de equivalencia, pues cumple las propiedades:

- *Reflexiva*: pEp .
- *Simétrica*: $pEq \Rightarrow qEp$
- *Transitiva*: $pEq, qEr \Rightarrow pEr$

2. Algoritmo para obtención del conjunto cociente Q/E de clases de equivalencia

1. p y q están en la misma clase sí $h(p, a) = h(q, a) \forall a \in E$.
2. Sea $Q/E_i = \{c_1, \dots, c_j\}$. Construiremos Q/E_{i+1} de la siguiente manera: $p, q \in c_k$ en $Q/E_{i+1} \Leftrightarrow p, q \in c_1$ y $\forall a \in E, f(p, a), f(q, a) \in c_m$ en Q/E_i .
3. Si $Q/E_n = Q/E_{n+1}$ entonces Q/E_n es el conjunto cociente. En caso contrario volver al paso 2 con Q/E_{i+1} .

Ejemplo: Obtener el conjunto cociente de clases de equivalencia asociado a la Máquina de Mealy $M = (E, S, Q, f, g)$, siendo f y g como siguen:

$f:q_i \backslash E$	0	1
0	1	2
1	1	3
2	0	2
3	1	0

$g:q_i \backslash E$	0	1
0	0	1
1	1	0
2	1	0
3	1	0

3. Máquinas equivalentes

Dos máquinas secuenciales M_1 y M_2 son equivalentes si para cada entrada se produce la misma salida en ambas, independientemente del número de estados, funciones de transición y de salida de ambas.

Ejemplo: Comprobar si las siguientes máquinas son equivalentes:

$f_1:q_i \backslash E$	0	1
A		B
B	A	C
C	A	B

$g_1:q_i \backslash E$	0	1
A		0
B	1	1
C	1	1

$f_2:q_i \backslash E$	0	1
A		B
B	A	B

$g_2:q_i \backslash E$	0	1
A		0
B	1	1

4. Máquinas isomorfas

Dos máquinas secuenciales M_1 y M_2 son isomorfas si teniendo igual alfabeto de entrada y de salida e igual número de estados, son equivalentes.

Ejemplo: Obtener una máquina isomorfa respecto de alguna de las presentadas en el ejemplo anterior.

5. Minimización de máquinas secuenciales

Para cualquier máquina secuencial existe una única máquina, salvo isomorfías, con un número mínimo de estados:

$$M = \{E, S, Q/E, f_{Q/E}, g_{Q/E}\}$$

Ejemplo: obtener la máquina mínima asociada a la máquina de Mealy definida como sigue: $M = \{E, S, Q, f, g\}$, siendo

$$E = \{0, 1\}$$

$$S = \{0, 1\}$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7\}$$

$f:q_i \backslash E$	0	1
q_0	q_0	q_5
q_1	q_1	q_4
q_2	q_1	q_4
q_3	q_0	q_5
q_4	q_3	q_6
q_5	q_2	q_7
q_6	q_2	q_7
q_7	q_3	q_6

$g:q_i \backslash E$	0	1
q_0	0	1
q_1	1	0
q_2	1	0
q_3	0	1
q_4	1	0
q_5	0	1
q_6	0	1
q_7	1	0

SÍNTESIS DE MÁQUINAS SECUENCIALES

1. Definición

Toda máquina secuencial puede representarse mediante un circuito secuencial síncrono que funciona con dos tensiones eléctricas discretas (0 y 1), el cual se construye a partir de un conjunto de puertas lógicas (AND, OR, NOT, ...) y unos elementos de retardo para sincronizar todo el circuito.

2. Algoritmo para síntesis de máquinas secuenciales

1. Minimizamos la máquina secuencial.
2. Generamos una tabla de modo que estén contemplados los estados actuales, entradas, estados siguientes y salidas, representándolos en modo binario. Si tenemos x símbolos, serán necesarios i bits, de modo que $x \leq 2^i$.
3. Tomaremos los estados siguientes y las salidas de la máquina secuencial como funciones de conmutación que calcularemos según los métodos tradicionales de simplificación lógica (álgebra de Boole, diagrama de Karnaugh...).
4. Expresaremos mediante puertas lógicas OR, AND y NOT las expresiones booleanas de cada una de las funciones de conmutación.

5. Unimos las salidas de los estados siguientes con las entradas de los estados iniciales interponiendo un retardador.

Ejemplo: Obtener un circuito secuencial síncrono equivalente a la máquina de Mealy $M = \{E, S, Q, f, g\}$ siendo:

$$E = \{0, 1\}$$

$$S = \{0, 1\}$$

$$Q = \{A, B, C, D\}$$

$f:q_i \backslash E$	0	1
A	A	B
B	C	D
C	C	D
D	A	B

$g:q_i \backslash E$	0	1
A	0	1
B	0	1
C	1	0
D	1	0